

Sorular öğrencilerin edinmiş olduğu sınav çıkmış fotoğraflarının temize çekilmiş ve eksik kısımlarının yapay zeka ile doldurulmuş halidir. Cevap anahtarı da YZ ürünüdür. Mutlaka kontrol edin!

Soru 1 (Sayfa 1)

Matlab Simulink ortamında bir sinyalin zamana göre değişimini gözlemlemek istersek hangi bloğu kullanmalıyız?

Lütfen birini seçin:

- a. Time Analyzer
- b. Logic Analyzer
- c. Scope
- d. Radar
- e. Logic Probe

Soru 2 (Sayfa 2)

Matlab'de $p(x) = x^4$ x polinomunun 1'den 3'e kadar x değerleri için çözümü aşağıdakilerden hangisi ile bulunabilir?

Lütfen birini seçin:

- a. a=1-3; polyval([1 0 1 0],a);
- b. x=1-3; polyval([1 0 1 0],x)
- c. polyval([1 1 0],1:3) (Tahmin: 1.3 yerine 1:3)
- d. polyval(x,1:3); x=[1 0 1 0]
- e. polyval([1 0 1 0],1:3) (Tahmin: 1.3 yerine 1:3)

Soru 3 (Sayfa 3)

MATLAB' de $V = [5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10]$ vektörünü oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz? (Tahmin: Soru kökü eksik)

Lütfen birini seçin:

- a. $V=[5,6,7,8,9,10]$
- b. $V=[5:1:10]$
- c. $v=\text{linspace}(5,10,6)$
- d. $V=[5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10]$
- e. $V=['5:10']$

Soru 4 (Sayfa 4)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -7 & 9 \\ 7 & 4 & 8 \\ 5 & 6 & -3 \end{bmatrix}$$

Yukarıda verilen A matrisinin Matlab'de "A" değişkeni ile [tanımlandığı biliniyor. (Soru ifadesi eksik. Tahmin: Sayfa 17'deki gibi $A(1, \text{😊} * A(:, 2))$] ifadesinin üreteceği sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

- a. [14 28 40]
- b. 82
- c. 58
- d. 12
- e. [14 -28 72]

(Not: Sayfa 5'te $>> A(2:3, 1:2)'$ komutu ve sonucu $\text{ans} = 7\ 5\ 4\ 6$ görünmektedir, ancak bu Sayfa 4'teki seçeneklerle eşleşmemektedir.)

Soru 5 (Sayfa 6)

$p(x) = 2x^4 - 4x^2 + 10x - 3$ polinomunu ifade etmek için Matlab'de aşağıdaki de[ğişkenlerden hangisi kullanılabilir?

Lütfen birini seçin:

- a. $p1=[2\ -4\ 10\ -3];$
- b. $p1=[4\ -2\ 10\ -1];$
- c. $p2=[2\ 0\ -4\ 10\ -3];$

- d. $p2 = [1 \ 0 \ -1 \ 2 \ -3];$
 - e. $p1 = [8 \ 0 \ -8 \ 10 \ 0];$
-

Soru 6 (Sayfa 7)

İki polinom fonksiyonu $p1 = [2 \ 4 \ 5]$ ve $p2 = [3 \ -5 \ 7]$ olarak tanımlanmıştır. Bu iki polinomun çarpımını bulmak için hangi kod kullanılır?

Lütfen birini seçin:

- a. $p1 * p2$
 - b. hiçbir
 - c. `deconv(p1, p2)`
 - d. $p1 . * p2$
 - e. `conv(p1, p2)`
-

Soru 7 (Sayfa 8)

Matlab'de $A = [1 \ 2; 2 \ 5]$ ve $B = [-1 \ 3; 4 \ 2]$ olarak tanımlanmıştır. $B \cdot (A')$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi ile [aynıdır?]

Lütfen birini seçin:

(Seçenekler okunamayacak kadar bozuk.)

Soru 8 (Sayfa 9)

MATLAB'de blok diyagramlar kullanarak bir sistemi modellemek istersek aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

Lütfen birini seçin:

- a. Simulink butonu tıklanmalıdır.
- b. Komut penceresine "Model Block Diagram" komutu yazılmalıdır.
- c. Model butonu tıklanmalıdır.
- d. Komut penceresine "Simulink Block Diagram" komutu yazılmalıdır.

- e. Komut penceresine “Start Block Diagram” komutu yazılmalıdır.
-

Soru 9 (Sayfa 10)

MATLAB komut satırına `>> 1e3 + 3` yazıldığında çıktı ne olur?

Lütfen birini seçin:

- a. 1000000
 - b. 4
 - c. 1
 - d. 3+3
 - e. 1003
-

Soru 10 (Sayfa 12)

Yukarıdaki gibi 2 farklı grafiği üst üste tek pencerede çizdirebilmek için ihtiyaç duyulan komut hangisidir?

Lütfen birini seçin:

- a. subfigure
 - b. plot(6)
 - c. subplot
 - d. figure(6)
 - e. hold on
-

Soru 11 (Sayfa 13)

MATLAB’ de ekrana “Merhaba” yazdırmak için aşağıdakilerden hangisini kullanabiliriz?

Lütfen birini seçin:

- a. `show('Merhaba')`
- b. `printf('Merhaba')`

- c. `scanf('Merhaba')`
 - d. `disp('Merhaba')`
 - e. `output('Merhaba')`
-

Soru 12 (Sayfa 14)

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 0 & 7 & 8 \\ -4 & 3 & -5 \end{bmatrix}$$

Yukarıda verilen B matrisi Matlab'de tanımlandıktan sonra komut satırından $B(2, 3)$, $B(2 : 5)$, $B(7)$, $B(2, :)$ değerleri hesaplanıyor.

Hangisi bu işlemler sonucunda elde edilen sonuçlardan biri değildir?

Lütfen birini seçin:

- a. `[0 7 8]`
 - b. `11`
 - c. `-4`
 - d. `8`
 - e. `[0 -4 5 7]` (Tahmin: $B(2:5)$ 'in çıktısı `[0; -4; 5; 7]` vektörüdür)
-

Soru 13 (Sayfa 15)

$6 + 5i$ karmaşık ifadesi Matlab de aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanamaz?

Lütfen birini seçin:

- a. `6 - (-5)^2`
 - b. `6+i*5`
 - c. `6+j*5`
 - d. `6+5i`
 - e. `6 - (-5)i`
-

Soru 14 (Sayfa 16)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -7 & 9 \\ 7 & 4 & 8 \\ 5 & 6 & -3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Yukarıda verilen A matrisinin Matlab'de "A" değişkeni ile tanımlandığı biliniyor. A matrisini kullanarak B matrisini elde etmek için hangi komut kullanılabilir?

Lütfen birini seçin:

- a. $B=A(1:2, 2:3)$
- b. $B=A(2:3, 1:2)'$
- c. $B=A(1:2, 2:3)'$
- d. $B=\text{inv}(A(1:2, 2:3))$
- e. $B=A'(1:2, 2:3)$

Soru 15 (Sayfa 17)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -7 & 9 \\ 7 & 4 & 8 \\ 5 & 6 & -3 \end{bmatrix}$$

Yukarıda verilen A matrisinin Matlab'de "A" değişkeni ile tanımlandığı biliniyor.

Buna göre komut satırına yazılan $A(1, :) * A(:, 2)$ (Tahmin: Metin okunamıyor, Sayfa 4'ten çıkarım) ifadesinin üreteceği sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

- a. 58
- b. [14 -28 72]
- c. 12
- d. [14 28 40]
- e. 82

Soru 16 (Sayfa 18)

MATLAB' de değişkenlerin içeriğinin gösterildiği pencere aşağıda[kilerden hangisidir?]

Lütfen birini seçin:

- a. Simulink
- b. Matlab Writer
- c. Workspace
- d. Code Writer
- e. Editor

Soru 17 (Sayfa 19)

(GNO ve S/H tablosu)

Yukarıda bir sınıftaki öğrencilerin haftalık ortalama çalışma saatlerine karşılık genel not ortalamaları verilmiştir.

Bu iki veri baz alınarak 6.5 saat çalışmaya karşılık gelen not ortalamasını Matlab ile bulmak için kullanılacak interpolasyon yöntemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Lütfen birini seçin:

- a. Cubic
- b. Linear
- c. Nearest
- d. Spline
- e. interp1

Soru 18 (Sayfa 20)

Resimdeki grafiğin (polar grafik) çizdirilebilmesi için verilen program parçasındaki noktalarla gösterilen yerde hangi komut kullanılmalıdı[r]?

```
t=[0: 0.01: 2*pi]
```

```
y=cos(t)
```

```
[...]
```

Lütfen birini seçin:

- a. polar
 - b. graph
 - c. draw(t,y)
 - d. graph(t,y)
 - e. polar(t,y) (Tahmin: polar(ty) yerine)
-

Soru 19 (Sayfa 21)

MATLAB komut satırına `>> 3e2 + 2` yazıldığında çıktı ne olur?

Lütfen birini seçin:

- a. 302
 - b. 81
 - c. 11
 - d. 2,03
 - e. $\sqrt{3} + 2$ (Okunamıyor)
-

Soru 20 (Sayfa 22)

Matlab' de gerçekleştirilen $(2+3^2-\sqrt{81})/2 * 4+2^2+3$ (Tahmin: Soru Sayfa 39 ile aynı) işleminin [sonucunun asal çarpanlarının bulunması için...] (Tahmin)

Lütfen birini seçin:

- a. primes(11)
- b. factor(33)
- c. factor(39)
- d. primes(33)

- e. `factor(11)`

Soru 21 (Sayfa 23)

MATLAB' de aşağıdaki komutlar sıra[sıyla çalıştırıldığında çıktı nasıl olur?]

```
>> x=6
```

```
>> 6+2
```

Lütfen birini seçin:

- a. boşluk
- b. `x=8`
- c. error
- d. 8
- e. `ans=8`

Soru 22 (Sayfa 24)

Aşağıdakilerden hangisi MATLAB'e uygun bir değişken ismidir?

Lütfen birini seçin:

- a. `deger 1`
- b. `1deger` (Tahmin: `Ideger`)
- c. (Eksik) `debur 1` (Tahmin: 'd' şıkkı 'c' olmalı)
- d. `debur 1`
- e. `deger1`

Soru 23 (Sayfa 25)

$\ln(x) + \arctan(x)$ matematiksel işleminin Matlab dilindeki karşılığı nedir?

Lütfen birini seçin:

- a. `ln(x) + atan(x)`

- b. $\ln(x) - \text{atan}(x)$
 - c. $\log(x) + \arctan(x)$
 - d. $\log(x) + \text{atan}(x)$
 - e. $\ln(x) + \arctan(x)$
-

Soru 24 (Sayfa 26)

$\log_5(17)$ (Tahmin: $\log 17$) matematiksel işleminin Matlab ile hesaplanabilmesi için komut satırına ne yazılmalıdır?

Lütfen birini seçin:

- a. $\log(5)/\log(17)$
 - b. $\ln(17)/\ln(5)$
 - c. $\log_{10}(17)/\log_2(5)$
 - d. $\log_{10}(5)/\log_{10}(17)$
 - e. $\log_{10}(17)/\log_{10}(5)$
-

Soru 25 (Sayfa 27)

Aşağıdakilerden hangisi MATLAB'de bir çizim komutu değildir? (Tahmin)

Lütfen birini seçin:

- a. fplot
 - b. plot
 - c. fbar
 - d. pie
 - e. bar
-

Soru 26 (Sayfa 28)

MATLAB'de blok diyagramlar kullanarak bir sistemi modellemek istersek aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

Lütfen birini seçin:

- a. Model butonu tıklanmalıdır.
- b. Simulink butonu tıklanmalıdır.
- c. Komut penceresine “Start Block Diagram” komutu yazılmalıdır.
- d. Komut penceresine “Model Block Diagram” komutu yazılmalıdır.
- e. Komut penceresine “Simulink Block Diagram” komutu yazılmalıdır.

Soru 27 (Sayfa 29)

Simulink'te kurulmuş olan devrede (Resimdeki R-C devresi) numaralandırılmış bloklardan hangisi çıkartılsa da sistem düzgün çalışmaya devam eder? (1: Constant, 2: Simulink-PS Converter, 3: Solver Configuration, 4: Converter (PS-Simulink))

Lütfen birini seçin:

- a. 1
- b. 2
- c. 4
- d. 3
- (Seçenek 'e' eksik)

Soru 28 (Sayfa 30)

Simulink'te simülasyon belirli bir süre gerçekleşip simülasyon sonlanmaktadır. Bunun yerine simülasyonun sürekli çalışmaya devam etmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Lütfen birini seçin:

- a. Bitiş zamanına “inf” yazılmalıdır.
- b. Tasarım alanına “Never Stop” bloğu eklenmelidir.
- c. Tasarım alanına “Continuous” bloğu eklenmelidir.
- d. “Never stop” kutusu işaretlenmelidir.
- e. “Continuous” kutusu işaretlenmelidir.

Soru 29 (Sayfa 31)

Şekilde Simulink'te sıklıkla kullanılan kütüphane kategorisinden örnek bloklar gösterilmekte (Integrator, Gain, Ground, AND, Logical) . Bu bloklara ulaştığımız kategorinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

- a. User Defined Functions
- b. Simscape
- c. Commonly Used Blocks
- d. Popular Bus Blocks
- e. Robotics System Toolbox

Soru 30 (Sayfa 32)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -7 \\ 8 & 9 & 4 \\ -5 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

Yukarıda verilen A matrisi Matlab'de tanımlandıktan sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler gerçekleştirilirse ne olur?

```
>> A(2,2) = -7
```

```
>> A(3) = -3
```

```
>> A(4,1) = 7
```

```
>> A(:,2) = []
```

Lütfen birini seçin:

- a. $[2 \ -7; \ 8 \ 4; \ -3 \ -1; \ 7 \ 0]$ (Tahmin: sondaki 'd' harfi '0' olmalı)
- b. $[2 \ -3; \ 8 \ 4; \ -5 \ -1; \ 7 \ 0]$
- c. (Okunamıyor)
- d. $[2 \ -7 \ 7; \ 8 \ 4 \ 0; \ -3 \ -1 \ 0]$
- (Seçenek 'e' okunamıyor)

Soru 31 (Sayfa 33)

[...] $p1=[2\ 4\ 5]$ ve $p2=[3\ -5\ 7]$ olarak tanımlanmıştır. Bu iki polinomun çarpımını bulmak için Matlab'de hangisi kod parçası kullanılır?

Lütfen birini seçin:

- a. $p1*p2$
- b. `conv(p1,p2)`
- c. hiçbirisi
- d. `deconv(p1,p2)`
- e. $p1.*p2$

Soru 32 (Sayfa 34)

Kökleri $(-1.2+3.5i)$, $(-1.2-3.5i)$ ve 6.75 olan polinomun kendisi aşağıdakilerden hangisi ile bulunabilir?

Lütfen birini seçin:

- a. `SPol = roots([-1.5+3.5i -1.5-3.5i 6.75])`
- b. `SPol = poly([-1.2+3.5i -1.2-3.5i -6.75])`
- c. `SPol = roots([-1.2+3.5i -1.2-3.5i 6.75])`
- d. `SPol = polyval([-1.2+3.5i -1.2-3.5i 6.75])`
- e. `SPol = polyder([-1.2+3.5i -1.2-3.5i 6.75])`

Soru 33 (Sayfa 35)

Bir matrisin elemanlarını aralarında virgül kullanarak ayırıp dosyaya yazmaya yarayan fonksiyon hangisidir?

Lütfen birini seçin:

- a. `fgetl`
- b. `dlimwrite` (Tahmin: `dimwrite` yerine)
- c. `feof`

- d. (Okunamıyor foef)
 - e. dlmread (Tahmin: dimreart yerine)
-

Soru 34 (Sayfa 37)

$\log_5(17)$ (Tahmin: $\log 17$) matematiksel işleminin Matlab [için komut penceresine yazılması gereken...]

Lütfen birini seçin:

- a. $\log(5)/\log(17)$
 - b. $\log_{10}(17)/\log_2(5)$
 - c. $\log_{10}(5)/\log_{10}(17)$
 - d. $\ln(17)/\ln(5)$
 - e. $\log_{10}(17)/\log_{10}(5)$
-

Soru 35 (Sayfa 38)

MATLAB'de aşağıdaki komutlar sırasıyla çalıştırıldığında çıktı nasıl olur?

```
>> 4+2
```

Lütfen birini seçin:

- a. boşluk
 - b. 6
 - c. **ans=6**
 - d. x=6
 - e. error
-

Soru 36 (Sayfa 39)

Matlab de gerçekleştirilen $(2+3^2-\sqrt{81})/2 * 4+2^2+3$ işleminin sonucunun asal çarpanlarının bulunması için komut penceresine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Lütfen birini seçin:

- a. factor(33)
- b. factor(30)
- c. primes(11)
- d. factor(11)
- e. primes(33)

Soru 37 (Sayfa 40)

$p(x) = 2x^4 - 4x^2 + 10x - 3$ polinomunu ifade etmek için Matlab'de aşağıdaki değişkenlerden hangisi kullanılabilir?

Lütfen birini seçin:

- a. p1=[4 -2 10 -1];
- b. p2=[2 0 -4 10 -3];
- c. p1=[8 0 -8 10 0];
- d. p2=[1 0 -1 2 -3];
- e. p1=[2 -4 10 -3];

Soru 38 (Sayfa 41)

MATLAB komut satırına `>> 3+2*3-2*1*2-3` yazıldığında çıktı ne olur? (Not: Bu soru ile seçili cevap uyumsuz. Sayfa 47'deki `1+2^3-1^2*2-3` sorusunun cevabı 4'tür.)

Lütfen birini seçin:

- a. 243
 - b. 5
 - c. 12
 - d. 121
 - e. 4
-

Soru 39 (Sayfa 42)

Şekilde a) bölümünde gösterilen tasarımı (Subsystem) b) bölümünde görülene (Sum) dönüştürmek için ne yapmak gerekir?

Lütfen birini seçin:

- a. İlgili bölüm işaretlenerek “Create Subsystem from Selection” butonu kullanılır.
- b. İlgili bölüm işaretlenerek “Subsystem” kutusunun içine sürüklenir.
- c. “Toplama” ve “Sine Wave” blokları kaldırılıp yerine “Subsystem” bloğu eklenir.
- d. İlgili bölüm işaretlenerek “Subsystem” bloğuna basılır.
- e. İlgili bölüm işaretlenerek “Expand” butonu kullanılır.

Soru 40 (Sayfa 43)

Matlab’de $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 5 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ olarak tanımlanmıştır.

$B \cdot (A)$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi ile aynıdır? (Not: Bu işlem matris boyutları uyuşmadığı için hata verir.)

Lütfen birini seçin:

- a. $\begin{bmatrix} -7 & 13 \\ 0 & 18 \end{bmatrix}$
- b. $\begin{bmatrix} 5 & 17 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}$
- c. $\begin{bmatrix} -1 & -6 \\ 8 & 10 \end{bmatrix}$
- d. $\begin{bmatrix} -1 & 8 \\ -6 & 10 \end{bmatrix}$
- e. $\begin{bmatrix} -7 & 0 \\ 13 & 18 \end{bmatrix}$

Soru 41 (Sayfa 44)

Şekilde görülen tasarım penceresi (siyah gridli) hangi programa aittir?

Lütfen birini seçin:

- a. ARES
- b. Simulink
- c. Python

- (Diğer seçenekler eksik)

Soru 42 (Sayfa 45)

$$x + y = 1$$

$$2x + 3y = 8$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Yukarıdaki denklem sisteminin çözümü için, yine yukarıda verilen A ve B matrisleri kullanılacaktır. Aşağıdaki işlemlerden hangisi bu çözümü sağlar?

Lütfen birini seçin:

- a. $A \setminus B$
- b. $A * B$
- c. $A * \text{inv}(B)$
- d. $A' * B$ (Tahmin: $A1 * B$ yerine)
- e. $\text{inv}(A) * B$

Soru 43 (Sayfa 46)

MATLAB komut satırına `>> 1e3 + 3` yazıldığında çıktı ne olur?

Lütfen birini seçin:

- a. 4
- b. 1000000
- c. 3+3
- d. 1003
- e. 1

Soru 44 (Sayfa 47)

MATLAB komut satırına `>> 1+2^3-1^2*2-3` yazıldığında çıktı ne olur?

Lütfen birini seçin:

- a. 1349
- b. 4
- c. 30
- d. 5
- e. 2

Soru 45 (Sayfa 48)

$\int_1^{\log(2)} \exp(5x) dx$ (Tahmin: Metin çok bulanık, d şıkkından çıkarım yapıldı)
Integralinin değeri Matlab de aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanabilir?

Lütfen birini seçin:

- a. `int('exp(2*x)')`
- b. `quad('exp(...)', ..., log(2))` (Okunamıyor)
- c. `quad('exp(5*x)', 1, log(2))`
- d. `quad('exp(2*x)', 1, log(5))` (Tahmin: 'equad...')

Soru 46 (Sayfa 49)

Aşağıdaki Matlab kodu ne işe yarar?

```
f = fopen('C:\Desktop\myfile.txt','r');  
while ~feof(f)  
    satir = fgetl(f);  
    fprintf('%s\n',satir)  
end
```

Lütfen birini seçin:

- a. hiçbirisi
- b. myfile.txt dosyasının ilk satırını önce okur sonra ekrana yazar.

- c. myfile.txt dosyasının ilk satırını okur.
 - d. myfile.txt dosyasının tüm içeriğini önce okur sonra ekrana yazar.
 - e. myfile.txt dosyasının ilk satırını ekrana yazar.
-

Soru 47 (Sayfa 50)

Matlab'de $p(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$ x polinomunun 1'den 3'e kadar x değerleri için çözümü aşağıdakilerden hangisi ile bulunabilir?

Lütfen birini seçin:

- a. `polyval([1 1 0], 1:3);`
 - b. `polyval([1 0 1 0], 1:3);`
 - c. `x=1:3; polyval([1 0 1 0], x);`
 - d. `polyval(x,1:3); x=[1 0 1 0]`
 - e. `a=1-3; polyval([1 0 1 0], a)`
-

Soru 48 (Sayfa 51)

ISIS'te tasarım yaparken kütüphaneye (library) ulaşip tasarıma yeni eleman ekleyebilmek için şekildeki hangi numaralı kısayol butonuna basılmalıdır? (Resimde '2' DEVICES [L] simgesini göstermektedir)

Lütfen birini seçin:

- a. 1
 - b. 5
 - c. 4
 - d. 3
 - e. 2
-

Soru 49 (Sayfa 52)

Matlab Simulink ortamında bir sinyalin zamana göre değişimini gözlemlemek istersek hangi bloğu kullanmalıyız?

Lütfen birini seçin:

- a. Scope
- b. Time Analyzer
- (c eksik) c. Logic Probe
- d. Logic Analyzer
- e. Radar

Soru 50 (Sayfa 53)

MATLAB’de blok diyagramlar kullanarak bir sistemi modellemek istersek aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

Lütfen birini seçin:

- **a. Simulink butonu tıklanmalıdır.**
- b. Komut penceresine “Simulink Block Diagram” komutu yazılmalıdır.
- c. Model butonu tıklanmalıdır.
- d. Komut penceresine “Model Block Diagram” komutu yazılmalıdır.
- e. Komut penceresine “Start Block Diagram” komutu yazılmalıdır.

Soru 51 (Sayfa 54)

[n x n] boyutunda birim matris oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

Lütfen birini seçin:

- a. ones(n)
- b. eye(n)
- c. all(n)
- d. pascal(n) (Seçeneklerde tekrar ediyor)
- e. magic(n)

Soru 52 (Sayfa 55)

MATLAB komut satırına `>> 1e3 + 3` yazıldığında çıktı ne olur?

Lütfen birini seçin:

- a. 1
- b. 3+3
- c. 4
- d. 1003
- e. 1000000

Soru 53 (Sayfa 56)

Simulink'te simülasyon belirli bir süre gerçekleşip simülasyon sonlanmaktadır. Bunun yerine simülasyonun sürekli çalışmaya devam etmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Lütfen birini seçin:

- a. Tasarım alanına "Never Stop" bloğu eklenmelidir.
- b. Tasarım alanına "Continuous" bloğu eklenmelidir.
- c. "Never stop" kutusu işaretlenmelidir.
- d. "Continuous" kutusu işaretlenmelidir.
- e. **Bitiş zamanına "inf" yazılmalıdır.**

Soru 54 (Sayfa 57)

Aşağıdaki Matlab kodu ne işe yarar?

```
f = fopen('C:\Desktop\myfile.txt','r');  
while ~feof(f)  
    satir = fgetl(f);  
    fprintf('%s\n',satir)  
end
```

Lütfen birini seçin:

- a. hiçbir

- **b. myfile.txt dosyasının tüm içeriğini önce okur sonra ekrana yazar.**
 - c. myfile.txt dosyasının ilk satırını okur.
 - d. myfile.txt dosyasının ilk satırını ekrana yazar.
 - e. myfile.txt dosyasının ilk satırını önce okur sonra ekrana yazar.
-

Soru 55 (Sayfa 58)

Şekilde a) bölümünde gösterilen tasarımı (Sum) b) bölümünde görülene (Subsystem) dönüştürmek için ne yapmak gerekir?

Lütfen birini seçin:

- a. İlgili bölüm işaretlenerek “Subsystem” bloğuna basılır.
 - b. “Toplama” ve “Sine Wave” blokları kaldırılıp yerine “Subsystem” bloğu eklenir.
 - c. İlgili bölüm işaretlenerek “Subsystem” kutusunun içine sürüklenir.
 - d. İlgili bölüm işaretlenerek “Expand” butonu kullanılır.
 - e. İlgili bölüm işaretlenerek “Create Subsystem from Selection” butonu kullanılır.
-

Soru 56 (Sayfa 59)

Matlab Simulink ortamında bir sinyalin zamana göre değişimini gözlemlemek istersek hangi bloğu kullanmalıyız?

Lütfen birini seçin:

- a. Radar
 - b. Logic Analyzer
 - **c. Scope**
 - d. Time Analyzer
 - e. Logic Probe
-

Soru 57 (Sayfa 60)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 6 & 9 & 4 \\ -5 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

Yukarıda verilen A matrisi Matlab'de tanımlandıktan sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmiştir. Buna göre nihai sonuç ne olur?

```
>> A(2,2) = -7
```

```
>> A(3) = -3
```

```
>> A(4,1) = 7
```

```
>> A(:,2) = []
```

Lütfen birini seçin:

- a. [2 -7; 8 4; -3 -1; 7 0]
- b. [2 -7 7; 8 4 0; -3 -1 0]
- c. [2 -3; 8 4; -5 -1; 7 0]
- d. (Okunamıyor)
- e. (Okunamıyor)

Soru 58 (Sayfa 61)

Şekilde Simulink'te sıklıkla kullanılan kütüphane kategorisinden örnek bloklar gösterilmektedir. (Integrator, Ground, AND, Logical)

Bu bloklara ulaştığımız kategorinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

- **a. Commonly Used Blocks**
 - b. Popular Bus Blocks
 - c. Robotics System Toolbox
 - d. Simscape
 - e. User Defined Functions
-

Soru 59 (Sayfa 62)

Bir matrisin elemanlarını aralarında virgül kullanarak ayırıp dosyaya yazmaya yarayan fonksiyon hangisidir?

Lütfen birini seçin:

- a. feof
- b. dlmread (Tahmin: dimread yerine)
- c. (Okunamıyor foef)
- d. fgetl
- e. dlmwrite (Tahmin: dimwrite yerine)

Soru 60 (Sayfa 63)

[n x n] boyutunda birim matris oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

Lütfen birini seçin:

- a. all(n)
- **b. eye(n)**
- c. ones(n)
- d. magic(n)
- e. pascal(n)

Soru 61 (Sayfa 64)

Şekilde Simulink'te sıklıkla kullanılan kütüphane kategorisinden örnek bloklar gösterilmektedir. (Bus Creator, Constant, Delay, etc.) Bu bloklara ulaştığımız kategorinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

- a. Commonly Used Blocks
- b. Popular Bus Blocks
- c. Robotics System Toolbox

- d. Simscape (Tahmin: Sanscape)
- (Seenek 'e' eksik)

Soru 62 (Sayfa 65)

Matlab'de $p(x) = x^3$ x polinomunun 1'den 3'e kadar x deęerleri iin özümü ařaęıdakilerden hangisi ile bulunabilir?

Lütfen birini seęin:

- a. `polyval(x,1:3); x=[1 0 1 0];`
- b. `polyval([1 0 1 0], 1:3);`
- c. `polyval([1 1 0], 1:3);`
- d. `a=1-3; polyval([1 0 1 0], a);`
- e. `x=1-3; polyval([1 0 1 0], x);`

Soru 63 (Sayfa 66)

Matlab'de $A=[1\ 2; 2\ 5]$ ve $B=[-1\ 3; 4\ 2]$ olarak tanımlanmıřtır. $B \cdot A$ iřleminin sonucu ařaęıdakilerden hangisi ile aynıdır? (Not: $A = [12; 25]$ ise sonuç $[-1\ 6; 8\ 10]$ olur. $A = [1\ -2; 25]$ ise sonuç $[-1\ -6; 8\ 10]$ (b řıkkı) olur.)

Lütfen birini seęin:

- a. $[-7\ 0; 13\ 18]$
- b. $[-1\ -6; 8\ 10]$
- c. $[-1\ 8; -6\ 10]$
- d. $[5\ 17; 8\ 2]$
- e. $[-7\ 13; 0\ 18]$

Soru 64 (Sayfa 67)

(Soru metni okunamıyor. Tahmin: Sayfa 32/60'daki matris sorusu)

(iřlemler: $A(2,2)=-7$, $A(3)=-3 \dots$)

(Seenekler):

- a. (Okunamıyor)
- b. (Okunamıyor)
- c. [2 -7; 8 4; -5 -1; 7 0]
- d. [2 -7; 8 4; -3 -1; 7 0]
- e. [2 -7 7; 8 4 0; -3 -1 0]

Soru 65 (Sayfa 68)

Yukarıdaki grafikte x eksenine “zaman” e[etiketini eklemek için hangi komut kullanılır?]

Lütfen birini sein:

- a. `ytitle('zaman')`
- b. `xlabel('zaman')`
- c. `xtitle('zaman')`
- d. `ylabel('zaman')`
- e. (Okunamıyor ananie zaman))

Soru 66 (Sayfa 69)

$$x + y = 1$$

$$2x + 3y = 8$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \text{ (Not: Matris denklemlerle uyumsuz)}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Yukarıdaki denklem sisteminin özümü için, yine yukarıda verilen A ve B matrisleri kullanılacaktır. Aşağıdaki işlemlerden hangisi bu özümü sağlar?

Lütfen birini sein:

- a. $A \cdot B$
- b. $A \cdot \text{inv}(B)$
- c. $\text{inv}(A) \cdot B$
- d. $A \setminus B$
- e. A' / B (Tahmin: AVB)

Soru 67 (Sayfa 70)

Kökleri $(-1.2+3.5i)$, $(-1.2-3.5i)$ ve 6.75 olan polinomun kendisi aşağıdakilerden hangisi ile bulunabilir?

Lütfen birini seçin:

- a. `SPol = roots([-1.5+3.5i -1.5-3.5i 6.75])`
- b. `SPol = polyder([-1.2+3.5i -1.2-3.5i 6.75])`
- c. `SPol = polyval([-1.2+3.5i -1.2-3.5i 6.75])`
- d. `SPol = poly([-1.2+3.5i -1.2-3.5i 6.75])`
- e. `SPol = roots([-1.2+3.5i -1.2-3.5i 6.75])`

Yapay Zeka ile oluşturulmuş Cevap Anahtarı

LÜTFEN EMİN OLMADIĞINIZ CEVAPLARI TEKRAR KONTROL EDİNİZ!

1. **c.** Scope
2. **c.** `polyval([1 1 0], 1:3)` (Polinom $x^2 + x$ olduğu için katsayılar `[1 1 0]` olmalıdır.)
3. **e.** `V = ['5:10']` (Bu bir karakter dizisi oluşturur, sayısal vektör değil.)
4. **d.** 12 (Soru metni eksik, Sayfa 17'deki `A(1, :) * A(:, 2)` sorusu olduğu varsayılarak)
5. **c.** `p2=[2 0 -4 10 -3];` (Polinom $2x^4 + 0x^3 - 4x^2 + 10x - 3$ olarak yazılır.)
6. **e.** `conv(p1,p2)`
7. **c.** `[-1 6; 8 10]` (Soru `B.*(A')` olmalı ve `A = [1 2; 2 5]` olarak varsayılmıştır.)
8. **a.** Simulink butonu tıklanmalıdır.
9. **e.** 1003 ($1e3 = 1000$)
10. **e.** hold on

11. **d.** disp('Merhaba')
12. **c.** -4 (B(7) matrisin 7. elemanıdır, bu da (1,3) pozisyonundaki -4'tür.)
13. **a.** 6-(-5)^2 (Bu işlem $6 - 25 = -19$ sonucunu verir, $6 + 5i$ değil.)
14. **b.** B=A(2:3,1:2)' (Bu komut [7 4; 5 6]' yani [7 5; 4 6] sonucunu verir.)
15. **c.** 12 (Soru 4'ün tekrarı)
16. **c.** Workspace
17. **e.** interp1 (Diğer şıklar interp1 için yöntem isimleridir, komutun kendisi değil.)
18. **e.** polar(t,y)
19. **a.** 302 ($3e2 = 300$)
20. **b.** factor(33) (Soru 36'daki işlem $(2+9-4.5)*4+4+3 = (6.5)*4+7 = 26+7 = 33$ sonucunu verir.)
21. **e.** ans=8
22. **e.** deger1 (Değişken adları sayı ile başlayamaz veya boşluk içeremez.)
23. **d.** log(x) + atan(x) (MATLAB'de $\ln(x)$ için log(x) kullanılır.)
24. **e.** log10(17)/log10(5) (Logaritma taban değiştirme kuralı.)
25. **c.** fbar (Böyle bir komut standart MATLAB'de yoktur. bar vardır.)
26. **b.** Simulink butonu tıklanmalıdır. (Soru 8'in tekrarı, ancak şıkların sırası farklı.)
27. **c.** 4 (Bu blok, PS-Simulink sinyal dönüşümü yapar ve devrenin çalışması için zorunlu değildir.)
28. **a.** Bitiş zamanına "inf" yazılmalıdır.
29. **c.** Commonly Used Blocks
30. **a.** [2 -7; 8 4; -3 -1; 7 0] (Matris indekslemesi, satır silme ve yeni eleman ekleme adımları takip edildiğinde.)
31. **b.** conv(p1,p2) (Soru 6'nın tekrarı)
32. **d.** SPol = poly([-1.2+3.5i -1.2-3.5i 6.75]) (poly komutu köklerden polinom oluşturur.)
33. **b.** dlmwrite (Dosyaya virgülle ayrılmış matris yazar. dimwrite tahmini.)
34. **e.** log10(17)/log10(5) (Soru 24'ün tekrarı)
35. **c.** ans=6
36. **a.** factor(33) (İşlem $(2+9-4.5)*4+4+3 = (6.5)*4+7 = 26+7 = 33$ sonucunu verir.)
37. **b.** p2=[2 0 -4 10 -3]; (Soru 5'in tekrarı)
38. **e.** 4 (Soru metni $3+2*3-2*1*2-3$ (sonuç=2) olmasına rağmen, seçili cevap 'e' (4). Bu cevap Sayfa 47'deki $1+2^3-1^2*2-3$ (sonuç=4) sorusuna aittir. Soru ve cevap uyumsuz.)
39. **e.** İlgili bölüm işaretlenerek "Expand" butonu kullanılır. (Subsystem'i "genişletmek" veya açmak için.)
40. (Soru hatalıdır. B.*(A) işlemi 2x2 ve 1x4 matrisler arasında boyut uyumsuzluğu

nedeniyle hata verir.)

41. **a.** ARES (Bu, Proteus ISIS/ARES PCB tasarım programının arayüzüdür.)
42. **a.** $A \setminus B$ (Denklemleri sistemini çözmek için $\text{inv}(A) \cdot B$ yerine $A \setminus B$ (sol bölme) tercih edilir. 'e' şıkkı da doğrudur.)
43. **d.** 1003 (Soru 9'un tekrarı)
44. **b.** 4 (İşlem $1+8-2-3 = 4$.)
45. **d.** `quad('exp(5*x)', 1, log(2))` (Sayısal integral alma komutu.)
46. **d.** `myfile.txt` dosyasının tüm içeriğini önce okur sonra ekrana yazar. (`feof` dosya sonuna kadar okur.)
47. **c.** `x=1:3; polyval([1 0 1 0], x);` (Polinom $X^3 + X$ için katsayılar $[1 \ 0 \ 1 \ 0]$. 'b' şıkkı da aynı işi yapar.)
48. **e.** 2 (2 numaralı 'L' simgesi component/devices kütüphanesini açar.)
49. **a.** Scope (Soru 1'in tekrarı)
50. **a.** Simulink butonu tıklanmalıdır. (Soru 8'in tekrarı)
51. **b.** `eye(n)`
52. **d.** 1003 (Soru 9'un tekrarı)
53. **e.** Bitiş zamanına "inf" yazılmalıdır. (Soru 28'in tekrarı)
54. **b.** `myfile.txt` dosyasının tüm içeriğini önce okur sonra ekrana yazar. (Soru 46'nın tekrarı)
55. **e.** İlgili bölüm işaretlenerek "Create Subsystem from Selection" butonu kullanılır.
56. **c.** Scope (Soru 1'in tekrarı)
57. **a.** $[2 \ -7; 8 \ 4; -3 \ -1; 7 \ 0]$ (Soru 30'un tekrarı)
58. **a.** Commonly Used Blocks (Soru 29'un tekrarı)
59. **e.** `dlimwrite` (Soru 33'ün tekrarı. `dimwrite` tahmini.)
60. **b.** `eye(n)` (Soru 51'in tekrarı)
61. **a.** Commonly Used Blocks (Soru 29'un tekrarı)
62. **b.** `polyval([1 0 1 0], 1:3);` (Soru 47'nin tekrarı)
63. **b.** $[-1 \ -6; 8 \ 10]$ (Soru $B \cdot (A)$ olarak yazılmış, ancak bu hata verir. $A = [1 \ -2; 2 \ 5]$ varsayılarak bu cevap bulunur.)
64. **d.** $[2 \ -7; 8 \ 4; -3 \ -1; 7 \ 0]$ (Soru 30'un tekrarı)
65. **b.** `xlabel('zaman')`
66. **d.** $A \setminus B$ (Soru 42'nin tekrarı. A matrisi $[1 \ 1; 2 \ 3]$ olmalıdır, $[1 \ 4; 2 \ 3]$ değil.)
67. **d.** `SPol = poly([-1.2+3.5i -1.2-3.5i 6.75])` (Soru 32'nin tekrarı)